



Examen de Mathématiques

UAA4 - Série B

Nom : Classe : 3 ...

Prénom : Numéro :

Professeur :

Date et heure : Mercredi 11 mai 2022, 8h20 à 10h00

/0 → /10

Matériel autorisé : équerre, compas, calculatrice

Matériel à distribuer : feuille de brouillon, feuille à en-tête

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

Expliciter les savoirs et les procédures

Question 1

2 p.

Les propositions suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifiez dans les deux cas.

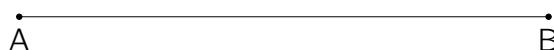
a) Si ABC et DEF sont deux triangles semblables et que $\frac{|AB|}{|DE|} = \frac{1}{3}$ alors ABC est plus grand que DEF.

b) Deux rectangles qui ont la même aire sont toujours semblables.

Question 2

1 p.

Divise la droite en 3 parties égales à la règle et au compas. Laisse tes constructions visibles. Cette question doit être réalisée sur la feuille d'examen.



Question 3

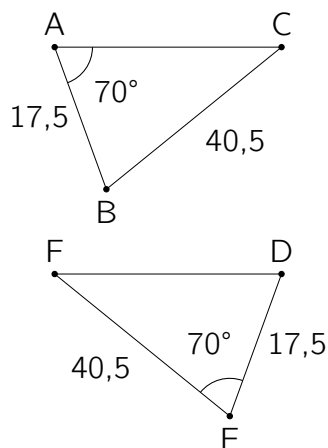
2 p.

Pour chacun des cas ci-dessous les triangles sont-ils isométriques ?

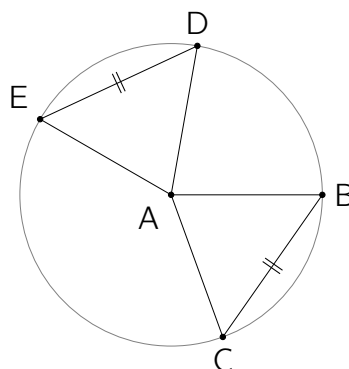
Si oui, nomme le cas d'isométrie.

Si non, explique pourquoi.

a)



b) A est le centre du cercle et B, C, D, E appartiennent au cercle.



Appliquer une procédure

Question 4

2 p.

Sachant que les triangles ABC et $A'B'C'$ sont semblables, complète le tableau ci-dessous. Cette question doit être réalisée sur la feuille d'examen.

ABC			k	$A'B'C'$		
$4 AB $	$ BC $	$ AC $		$ A'B' $	$ B'C' $	$ A'C' $
	12	16		9		24
20	36				9	10

Question 5

2 p.

Complète le tableau ci-dessous si tu sais que les solides S et S' sont semblables. Cette question doit être réalisée sur la feuille d'examen.

P : périmètre, A : aire, V : volume.

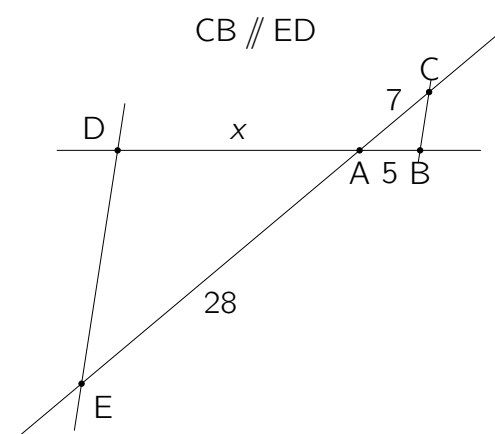
S			k	S'		
P	A	V		P'	A'	V'
40	80			20		8
10			3		90	270

Question 6

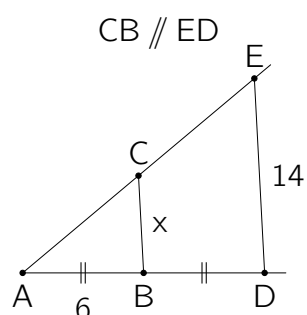
8 p.

Détermine la valeur de x en mobilisant la théorie adéquate (théorème de Thalès, triangle semblables ou triangles isométriques). Pour chaque exercice ton raisonnement doit être complet et rigoureux.

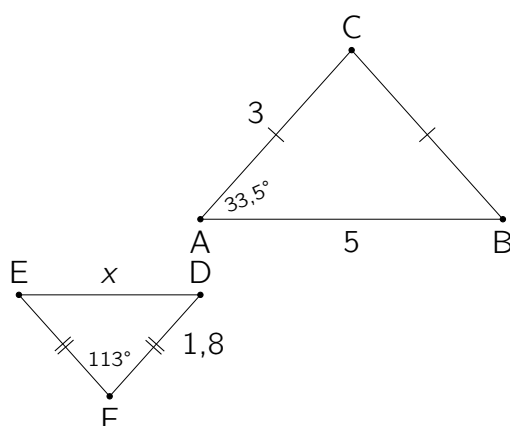
a)



b)

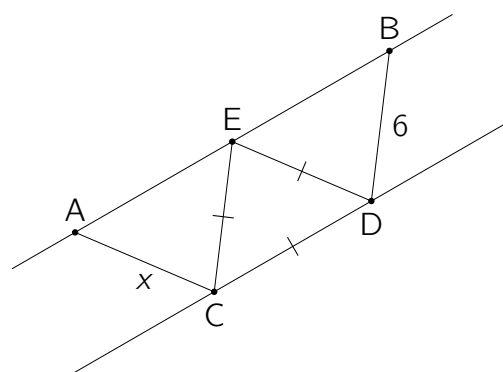


c)



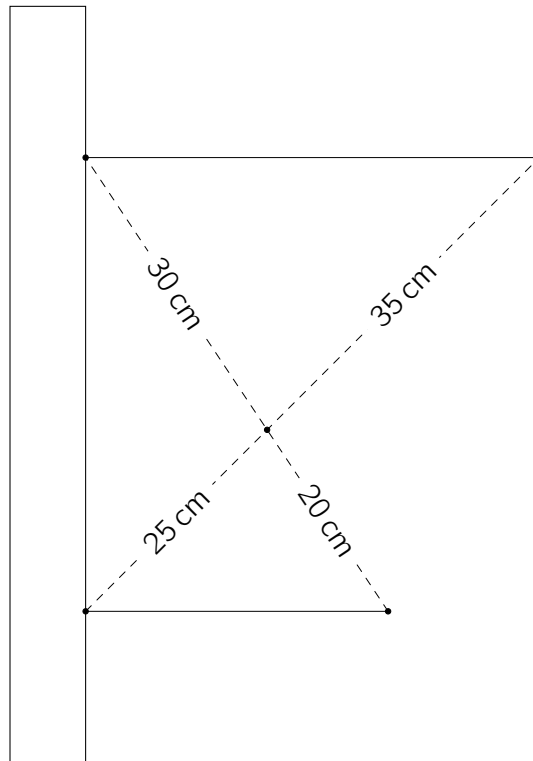
d)

AB // CD et E est le milieu de [AB]



Question 7**2 p.**

J'ai fixé deux planches au mur pour créer une étagère. Les planches sont-elles parallèles ?
Note ton raisonnement.

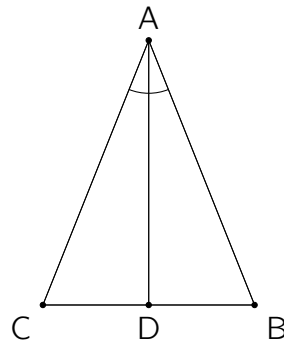


Résoudre un problème

Question 8

3 p.

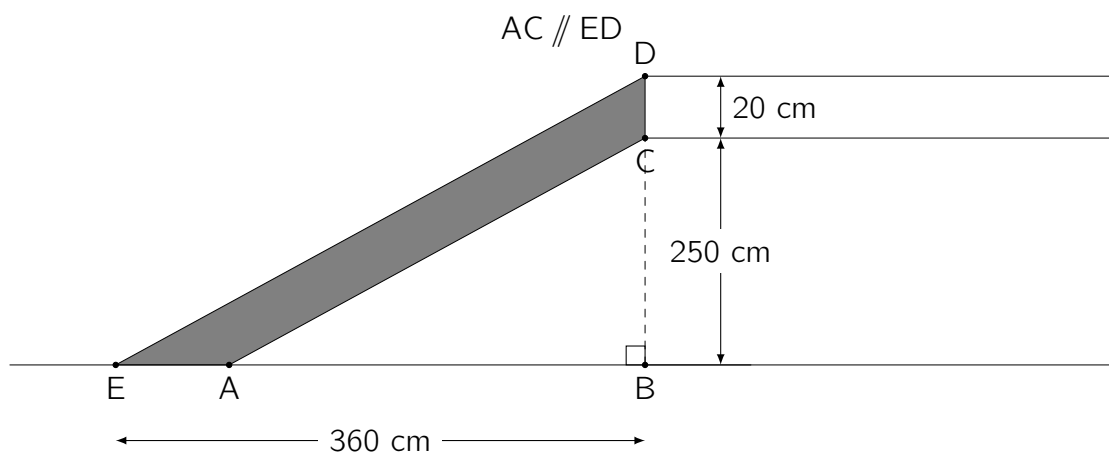
Dans le triangle ABC , isocèle en A , la bissectrice de l'angle de sommet A coupe BC en D . Démontre que les triangles ADB et ADC sont isométriques.



Question 9

4 p.

Adrien souhaite réaliser un escalier pour monter à l'étage de son appartement. Il a besoin pour cela de connaître les dimensions du limon (planche dans laquelle viendront se fixer les marches de cet escalier, en gris sur le dessin). Il réalise le croquis suivant.



Grâce à ces souvenirs du théorème de Pythagore il arrive à trouver que $|ED| = 450$ cm.

Calcule les deux dimensions $|AC|$ et $|AE|$ de cette planche.